



- 1) Faça um Programa que peça dois números e imprima o maior deles.
- 2) Faça um Programa que peça um valor e mostre na tela se o valor é positivo ou negativo.
- 3) Crie um Programa que verifique se uma letra digitada é "F" ou "M". Conforme a letra escrever:
F - Feminino, M - Masculino, Outro.
- 4) Faça um Programa que verifique se uma letra digitada é vogal ou consoante.
- 5) Faça um programa para a leitura de duas notas parciais de um aluno. O programa deve calcular (e imprimir) a média alcançada pelo aluno e apresentar:
 - A mensagem "Aprovado", se a média alcançada for maior ou igual a sete;
 - A mensagem "Reprovado", se a média for menor do que sete;
 - A mensagem "Aprovado com Distinção", se a média for igual a dez.
- 6) Faça um Programa que leia três números e mostre o maior deles.
- 7) Faça um Programa que leia três números e mostre o maior e o menor deles.
- 8) Crie um programa que pergunte o preço de três produtos e informe qual produto você deve comprar, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato.
- 9) Faça um Programa que leia três números e mostre-os em ordem decrescente.
- 10) Faça um Programa que pergunte em que turno você estuda. Peça para digitar M-Matutino, ou V-Vespertino, ou N-Noturno. Imprima a mensagem "Bom Dia!", "Boa Tarde!", "Boa Noite!" ou "Valor Inválido!", conforme o caso.
- 11) As Organizações Tabajara resolveram dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhe contrataram para desenvolver o programa que calculará os reajustes.

Faça um programa que recebe o salário de um colaborador e o reajuste segundo o seguinte critério, baseado no salário atual:
 - Salários até R\$ 280,00 (incluindo): aumento de 20%
 - Salários entre R\$ 280,00 e R\$ 700,00: aumento de 15%
 - Salários entre R\$ 700,00 e R\$ 1500,00: aumento de 10%
 - Salários de R\$ 1500,00 em diante: aumento de 5%
 - Após o aumento ser realizado, informe na tela:
 - ▶ O salário antes do reajuste;
 - ▶ O percentual de aumento aplicado;
 - ▶ O valor do aumento;
 - ▶ O novo salário, após o aumento.

12) Faça um programa para o cálculo de uma folha de pagamento, sabendo que os descontos são do Imposto de Renda, que depende do salário bruto (conforme tabela abaixo) e 3% para o Sindicato e o FGTS corresponde a 11% do Salário Bruto, mas não é descontado (é a empresa que deposita). O Salário Líquido corresponde ao Salário Bruto menos os descontos. O programa deverá pedir ao usuário o valor da sua hora e a quantidade de horas trabalhadas no mês.

Desconto do IR:

- Salário Bruto até 900 (inclusive): isento
- Salário Bruto até 1500 (inclusive): desconto de 5%
- Salário Bruto até 2500 (inclusive): desconto de 10%
- Salário Bruto acima de 2500: desconto de 20%

Imprima na tela as informações, dispostas conforme o exemplo abaixo. No exemplo o valor da hora é 5 e a quantidade de hora é 220.

Salário Bruto: (5 * 220)	: R\$ 1100.00
(-) IR (5%)	: R\$ 55.00
(-) INSS (10%)	: R\$ 110.00
FGTS (11%)	: R\$ 121.00
Total de descontos	: R\$ 165.00
Salário Líquido	: R\$ 935.00

13) Faça um Programa que leia um número e exiba o dia correspondente da semana. (1-Domingo, 2-Segunda, etc.), se digitar outro valor deve aparecer valor inválido.

14) Faça um programa que lê duas notas parciais obtidas por um aluno numa disciplina ao longo de um semestre, e calcule a sua média. A atribuição de conceitos obedece à tabela abaixo:

Média de Aproveitamento	Conceito
Entre 9.0 e 10.0	A
Entre 7.5 e 9.0	B
Entre 6.0 e 7.5	C
Entre 4.0 e 6.0	D
Entre 4.0 e zero	E

O algoritmo deve mostrar na tela as notas, a média, o conceito correspondente e a mensagem “APROVADO” se o conceito for A, B ou C ou “REPROVADO” se o conceito for D ou E.

15) Faça um Programa que peça os 3 lados de um triângulo. O programa deverá informar se os valores podem ser um triângulo. Indique, caso os lados formem um triângulo, se o mesmo é: equilátero, isósceles ou escaleno. Dicas:

Três lados formam um triângulo quando a soma de quaisquer dois lados for maior que o terceiro;

- Triângulo Equilátero: três lados iguais;
- Triângulo Isósceles: quaisquer dois lados iguais;
- Triângulo Escaleno: três lados diferentes;

16) Faça um programa que calcule as raízes de uma equação do segundo grau (equação quadrática), na forma $ax^2 + bx + c$. O programa deverá pedir os valores de a, b e c e fazer as consistências, informando ao usuário nas seguintes situações:

- Se o usuário informar o valor de a igual a zero, a equação não é do segundo grau e o programa não deve fazer pedir os demais valores, sendo encerrado;
- Se o delta calculado for negativo, a equação não possui raízes reais. Informe ao usuário e encerre o programa;
- Se o delta calculado for igual a zero a equação possui somente uma raiz real; informe-a ao usuário;
- Se o delta for positivo, a equação possui duas raízes reais; informe-as ao usuário;

17) Faça um Programa que peça um número correspondente a um determinado ano e em seguida informe se este ano é ou não bissexto.

18) Faça um Programa que peça uma data no formato dd/mm/aaaa e determine se a mesma é uma data válida.

19) Crie um Programa que leia um número inteiro menor que 1000 e imprima a quantidade de centenas, dezenas e unidades do mesmo. Observando os termos no plural a colocação do "e", da vírgula, entre outros. Exemplo:

- 326 = 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades
- 12 = 1 dezena e 2 unidades
- Testar com: 326, 300, 100, 320, 310, 305, 301, 101, 311, 111, 25, 20, 10, 21, 11, 1, 7 e 16.

20) Uma loja oferece descontos diferentes segundo o valor total da compra de um cliente. Escreva um programa que leia o valor total da compra e apresente:

- O valor do desconto aplicado;
- O valor final a pagar após o desconto;
- E uma mensagem correspondente ao nível do cliente:

Valor da Compra	Desconto	Mensagem
Acima de R\$ 1000	15%	"Cliente Premium"
Entre R\$ 500 e R\$ 1000	10%	"Cliente Especial"
Abaixo de R\$ 500	5%	"Cliente Comum"

24) Faça um Programa para um caixa eletrônico. O programa deverá perguntar ao usuário a valor do saque e depois informar quantas notas de cada valor serão fornecidas. As notas disponíveis serão as de 1, 5, 10, 50 e 100 reais. O valor mínimo é de 10 reais e o máximo de 600 reais. O programa não deve se preocupar com a quantidade de notas existentes na máquina.

- Exemplo 1: Para sacar a quantia de 256 reais, o programa fornece duas notas de 100, uma nota de 50, uma nota de 5 e uma nota de 1;
- Exemplo 2: Para sacar a quantia de 399 reais, o programa fornece três notas de 100, uma nota de 50, quatro notas de 10, uma nota de 5 e quatro notas de 1.

25) Faça um Programa que peça um número inteiro e determine se ele é par ou ímpar. Dica: utilize o operador módulo (resto da divisão).

26) Faça um Programa que peça um número e informe se o número é inteiro ou decimal. Dica: utilize uma função de arredondamento.

27) Faça um Programa que leia 2 números e em seguida pergunte ao usuário qual operação ele deseja realizar. O resultado da operação deve ser acompanhado de uma frase que diga se o número é:

- a) Par ou ímpar;
- b) Positivo ou negativo;
- c) Inteiro ou decimal.

28) Faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são:

- a) "Telefonou para a vítima?"
- b) "Esteve no local do crime?"
- c) "Mora perto da vítima?"
- d) "Devia para a vítima?"
- e) "Já trabalhou com a vítima?"

O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".

29) Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos:

- Álcool:
 - Até 20 litros, desconto de 3% por litro
 - Acima de 20 litros, desconto de 5% por litro
- Gasolina:
 - Até 20 litros, desconto de 4% por litro
 - Acima de 20 litros, desconto de 6% por litro

Escreva um algoritmo que leia o número de litros vendidos, o tipo de combustível (codificado da seguinte forma: A-álcool, G-gasolina), calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente sabendo-se que o preço do litro da gasolina é R\$ 5,50 o preço do litro do álcool é R\$ 4,90.

30) Uma fruteira está vendendo frutas com a seguinte tabela de preços:

	Até 5 Kg	Acima de 5 Kg
Morango	R\$ 6,50 por Kg	R\$ 6,20 por Kg
Maçã	R\$ 4,80 por Kg	R\$ 4,50 por Kg

Se o cliente comprar mais de 8 Kg em frutas ou o valor total da compra ultrapassar R\$ 25,00, receberá ainda um desconto de 10% sobre este total. Escreva um algoritmo para ler a quantidade (em Kg) de morangos e a quantidade (em Kg) de maçãs adquiridas e escreva o valor a ser pago pelo cliente.

31) Domador de Dragões 🐉

Um jogo de RPG permite que o jogador dome um dragão com base no tipo de fruta mágica que ele oferece. Escreva um programa que leia o nome da fruta (como texto) e apresente a reação do dragão:

- 🔥 Se for “**morango flamejante**”, o dragão se apaixona e se torna seu aliado: "Você agora tem um dragão de estimação!"
- 🧊 Se for “**banana congelante**”, o dragão espirra gelo e foge: "O dragão foi embora congelando o chão."
- ⚡ Se for “**uva elétrica**”, o dragão se irrita: "Você levou um choque!"
- 🚫 Para qualquer outra fruta, diga: "O dragão não gostou. Tente outra fruta."

Dica: use comparação entre strings e `if-elif-else`.

32) Feira Vegana Tabajara 🍅 🥕 🍄

A **Feira Vegana Tabajara** está com uma promoção imperdível de alimentos saudáveis. Veja os preços por quilo:

Produto Vegano	Até 5 Kg	Acima de 5 Kg
Tofu Orgânico	R\$ 12,00 por Kg	R\$ 10,50 por Kg
Hambúrguer de Grão	R\$ 14,00 por Kg	R\$ 12,50 por Kg
Queijo de Castanha	R\$ 18,00 por Kg	R\$ 16,00 por Kg

Faça um programa que:

- Peça ao usuário:
 - O **tipo de produto** (Tofu, Hambúrguer ou Queijo),
 - A **quantidade** em Kg,
 - Se o pagamento será feito com o Cartão Verde Tabajara (resposta: "Sim" ou "Não").
- Calcule o preço total conforme a tabela,
- Aplique o desconto, se for o caso,
- E exiba um **cupom fiscal** com:
 - Tipo e quantidade do produto,
 - Preço total bruto,
 - Forma de pagamento,
 - Valor do desconto (se houver),
 - Valor final a pagar.